

Projekt: Platforma do zarządzania warsztatem motocyklowym - MotoGarage

Grupa:

1. Michał Minarowski
2. Michał Panufnik
3. Izabela Szorc

0.1. Podział pracy pomiędzy uczestnikami zespołu:

0.1.1. Michał Minarowski

0.1.2. Michał Panufnik

0.1.3. Izabela Szorc

0.2. Adres repozytorium projektu

<https://github.com/kipsol/Projekt-IO>

1. Treść zadania projektowego

2. Założenia projektu

2.1. Cel budowania systemu

Celem systemu MotoGarage jest dostarczenie warsztatom motocyklowym narzędzia do zarządzania codzienną pracą - od momentu przyjęcia motocykla do serwisu, przez etapy diagnostyki i naprawy, aż po wydanie pojazdu klientowi. System ma zastąpić rozproszone narzędzia (papierowe karty zleceń, kalendarze Google, arkusze Excela) jednym spójnym rozwiązaniem dostępnym dla właściciela warsztatu, mechaników oraz klientów.

System ma również umożliwić klientom samodzielne umawianie wizyt online oraz śledzenie statusu naprawy, co ograniczy liczbę zapytań telefonicznych do warsztatu i poprawi przejrzystość komunikacji.

2.2. Zakres systemu

System pozwala na:

- przyjmowanie zleceń serwisowych (dane klienta, motocykl po VIN, opis usterki/zakres usługi) oraz przypisywanie ich do mechaników
- zarządzanie statusem zlecenia w systemie Kanban (Przyjęty → Diagnoza → Naprawa → Gotowy do odbioru)
- samodzielne umawianie wizyt przez klientów poprzez formularz online (wybór usługi, daty i godziny z wolnych slotów)
- wgląd klienta w aktualny status naprawy oraz historię serwisową swojego motocykla

2.3. Kontekst

System funkcjonuje w środowisku małych i średnich warsztatów motocyklowych, obsługujących zarówno klientów prywatnych jak i flotowych (szkoły jazdy, wypożyczalnie motocykli).

Użytkownicy systemu dzielą się na trzy grupy: właścicieli warsztatów i administratorów (zarządzanie całością), mechaników (bieżąca praca z przypisanymi zleceniami) oraz klientów (rezerwacja wizyt, wgląd w status naprawy i historię). MotoGarage jest aplikacją webową dostępną przez przeglądarkę, z interfejsem responsywnym działającym zarówno na desktopach w warsztacie,

jak i na smartfonach (mechanik w hali, klient z poziomu domu). System nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta.

2.4. Przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

Korzyść: Skrócenie czasu przyjęcia motocykla do serwisu

Wartość: z ok. 15 minut do ok. 3 minut

Sposób wyliczenia: pomiar czasu od wejścia klienta do wygenerowania karty zlecenia - zamiast ręcznego wypisywania, skan VIN i wybór z listy usług

Korzyść: Redukcja liczby konfliktów w grafiku mechaników

Wartość: spadek o $\geq 90\%$ względem grafiku papierowego / Excela

Sposób wyliczenia: system nie pozwala na przypisanie dwóch zleceń do tego samego mechanika w tym samym slotie czasowym

Korzyść: Zmniejszenie liczby telefonów typu „czy już gotowe?”

Wartość: spadek o $\geq 70\%$ w ciągu 3 miesięcy od wdrożenia

Sposób wyliczenia: klient sam widzi status w aplikacji; porównanie logów centrali telefonicznej przed i po wdrożeniu

Korzyści niemierzalne:

1. **Odciążenie administracji warsztatu** - automatyczne przyjmowanie rezerwacji odciąża właściciela od pracy biurowej.
2. **Przejrzystość dla klienta** - klient w każdej chwili wie na jakim etapie jest jego motocykl, co buduje zaufanie do warsztatu.
3. **Łatwiejsze planowanie pracy mechaników** - widok Kanban pozwala lepiej bilansować obciążenie zespołu.
4. **Budowanie historii serwisowej** - kompletna historia każdego motocykla w jednym miejscu ułatwia diagnozę powracających problemów.

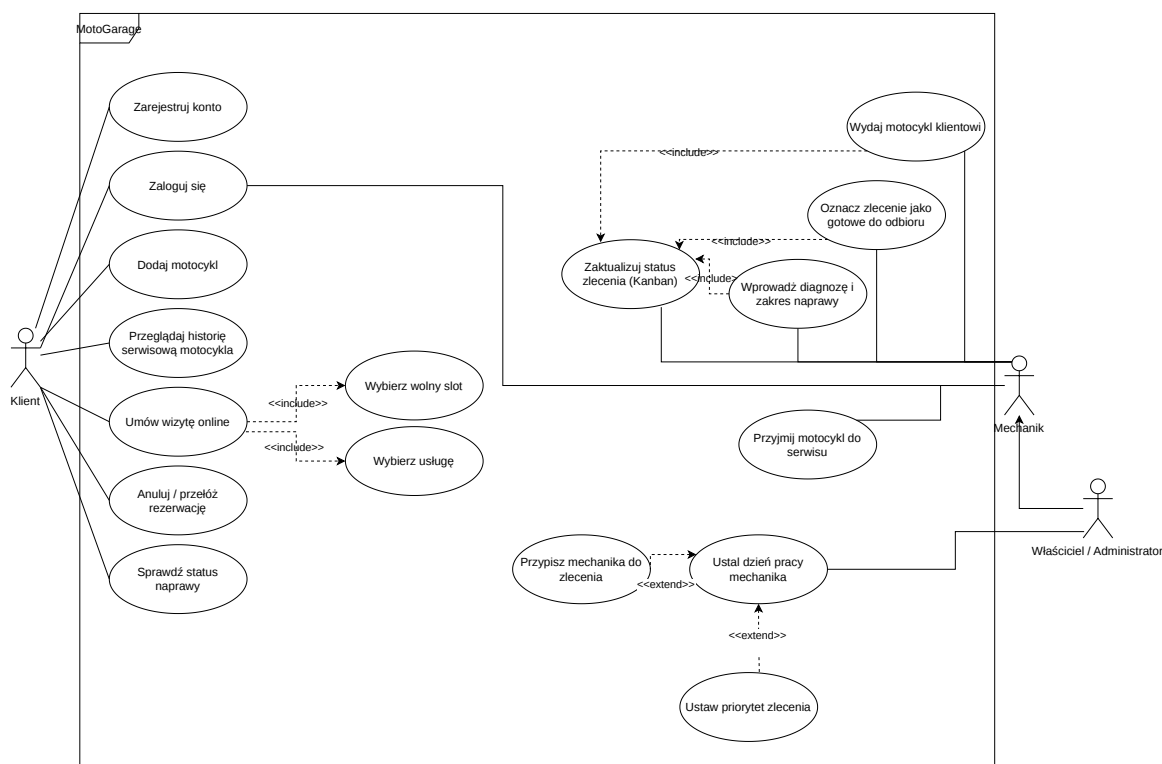
3. Słownik

1. **VIN (Vehicle Identification Number)** - 17-znakowy unikalny numer identyfikacyjny pojazdu, nadawany przez producenta. W systemie używany jako podstawowy identyfikator motocykla, umożliwiający automatyczne uzupełnienie danych pojazdu (model, rok produkcji, pojemność silnika).
2. **Zlecenie serwisowe** - dokument elektroniczny powstały w momencie przyjęcia motocykla do warsztatu. Zawiera dane klienta, pojazdu, opis usterki lub zakresu usługi, przypisanego mechanika oraz aktualny status. Posiada unikalny identyfikator (np. MG-0891).
3. **Status zlecenia** - aktualny etap realizacji zlecenia w systemie Kanban. Dostępne statusy: **Przyjęty** (motocykl dostarczony do warsztatu), **Diagnoza** (mechanik ustala zakres naprawy), **Naprawa** (trwa właściwa praca), **Gotowy do odbioru** (zlecenie zakończone, czeka na klienta).
4. **Przegląd okresowy** - zaplanowana usługa serwisowa wykonywana po określonym przebiegu (np. 10 tys., 20 tys., 30 tys. km), obejmująca standardowy zestaw czynności (wymiana oleju, filtrów, kontrola hamulców, regulacja łańcucha).
5. **Mechanik prowadzący** - mechanik przypisany do danego zlecenia, odpowiedzialny za jego realizację i kontakt techniczny z klientem. W systemie identyfikowany po inicjałach i kolorze przypisanym do jego awatara.
6. **Slot serwisowy** - wydzielony przedział czasowy w grafiku mechanika (zazwyczaj godzinowy lub dwugodzinowy), do którego może zostać przypisane zlecenie. Jeden mechanik może mieć tylko jedno zlecenie na dany slot.

7. **Priorytet zlecenia** - oznaczenie pilności naprawy: **Wysoki** (motocykl unieruchomiony, klient czeka), **Średni** (standardowa naprawa), **Niski** (przegląd, zabiegi kosmetyczne).
8. **Historia serwisowa** - chronologiczny zapis wszystkich zleceń wykonanych na danym motocyklu, dostępny dla klienta i mechanika. Obejmuje daty, zakresy usług, wymienione części i pełny przebieg w momencie wizyty.

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1. Diagram przypadków użycia



4.1.1. Opisy tekstowe aktorów

- Klient - właściciel pojazdu chcący skorzystać z usług warsztatu
- Mechanik - pracownik warsztatu który zajmuje się wykonywaniem usług
- Właściciel / Administrator - właściciel warsztatu, który też jest mechanikiem

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia

4.1.2.1. Przypadek użycia „Zgłoś usterkę” (Izabela Szorc)

1. Aktorzy: Klient

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- System wyświetla formularz do zgłoszenia pojazdu
- Klient wypełnia dane osobowe, rodzaj usterki, dane pojazdu
- Klient zatwierdza formularz
- System weryfikuje kompletność i poprawność danych
- System zapisuje dane w rejestrze systemu MotoGarage
- System wyświetla informację o przyjęciu formularza klienta

3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

- Niekompletność danych osobowych / pojazdu:

- System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi na czerwono polami do wypełnienia / poprawienia
- Klient rezygnuje ze zgłoszenia:
 - System cofa formularz — nie przesyła do rejestru MotoGarage, a klienta cofa do ekranu startowego

4. **Zależności czasowe:**

- Częstotliwość wykonania: 10–20 razy w tygodniu
- Przewidywane spiętrzenia: wiosna — początek sezonu motocyklowego
- Typowy czas realizacji: 2 min
- Maksymalny czas realizacji: 3 min

5. **Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia:**

- Komunikat potwierdzający zgłoszenie, wraz z terminem i godziną dostarczenia pojazdu do warsztatu

4.1.2.2. **Przypadek użycia „Przyjmij motocykl do serwisu” (Michał Panufnik)**

1. **Aktorzy:** Mechanik, Właściciel

2. **Podstawowy ciąg zdarzeń:**

- Właściciel rozpoczyna przyjęcie motocykla w systemie
- Właściciel wprowadza numer VIN pojazdu
- System automatycznie uzupełnia parametry techniczne motocykla (model, rok produkcji) na podstawie bazy VIN
- Mechanik lub Właściciel wpisuje dane klienta oraz dodaje opis usterki lub wybiera zakres usługi
- Właściciel ustala priorytet zlecenia (Wysoki, Średni lub Niski)
- Właściciel przypisuje konkretnego mechanika prowadzącego do realizacji zlecenia
- System generuje elektroniczne zlecenie serwisowe z unikalnym identyfikatorem
- System automatycznie nadaje status „Przyjęty” i umieszcza nowe zlecenie na tablicy Kanban

3. **Alternatywny ciąg zdarzeń:**

- Błędny / nieznany numer VIN:
 - System nie odnajduje danych pojazdu, Właściciel wprowadza dane motocykla ręcznie
- Odrzucenie zlecenia:
 - Właściciel odrzuca zlecenie, system nie tworzy karty zlecenia

4. **Zależności czasowe:**

- Częstotliwość wykonania: średnio 2–5 razy dziennie
- Przewidywane spiętrzenia: letni okres urlopowy oraz wiosenne rozpoczęcie sezonu
- Typowy czas realizacji: 3 min
- Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. **Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia:**

- Elektroniczny dokument zawierający komplet danych o pojeździe i usterce
- Zlecenie widoczne w systemie, ułatwiające zarządzanie pracą zespołu
- Klient otrzymuje wgląd w aktualny status naprawy swojego motocykla przez aplikację

4.1.2.3. **Przypadek użycia „Wprowadź diagnozę i zakres naprawy” (Michał Minarowski)**

1. **Aktorzy:** Mechanik

2. **Podstawowy ciąg zdarzeń:**

- Mechanik otwiera zlecenie ze statusem „Przyjęty” na tablicy Kanban

- System wyświetla kartę zlecenia z danymi pojazdu, klienta i wstępnym opisem usterki
- Mechanik wykonuje oględziny motocykla i wprowadza diagnozę (lista zidentyfikowanych usterek, podzespołów do wymiany)
- Mechanik definiuje zakres prac (czynności serwisowe, szacowany czas roboczogodzin)
- Mechanik dodaje listę potrzebnych części z magazynu lub do zamówienia
- System wylicza wstępny kosztorys na podstawie cennika usług i części
- Mechanik zatwierdza diagnozę
- System zapisuje diagnozę w karcie zlecenia i automatycznie przenosi zlecenie ze statusu „Przyjęty” na „W diagnozie” / „Oczekuje na akceptację” (include: Aktualizuj status zlecenia)
- System wysyła klientowi powiadomienie z kosztorysem do akceptacji

3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

- Brak części w magazynie:
 - System oznacza zlecenie statusem „Oczekuje na części” i generuje zapotrzebowanie do zamówienia
- Klient odrzuca kosztorys:
 - Zlecenie wraca na status „Wstrzymane”, mechanik kontaktuje się z klientem w celu ustalenia zakresu
- Wykrycie dodatkowych usterek w trakcie naprawy:
 - Mechanik edytuje diagnozę i ponownie wysyła kosztorys do akceptacji klienta
- Zlecenie nieopłacalne / niemożliwe do realizacji:
 - Mechanik oznacza zlecenie do odrzucenia, decyzję podejmuje Właściciel

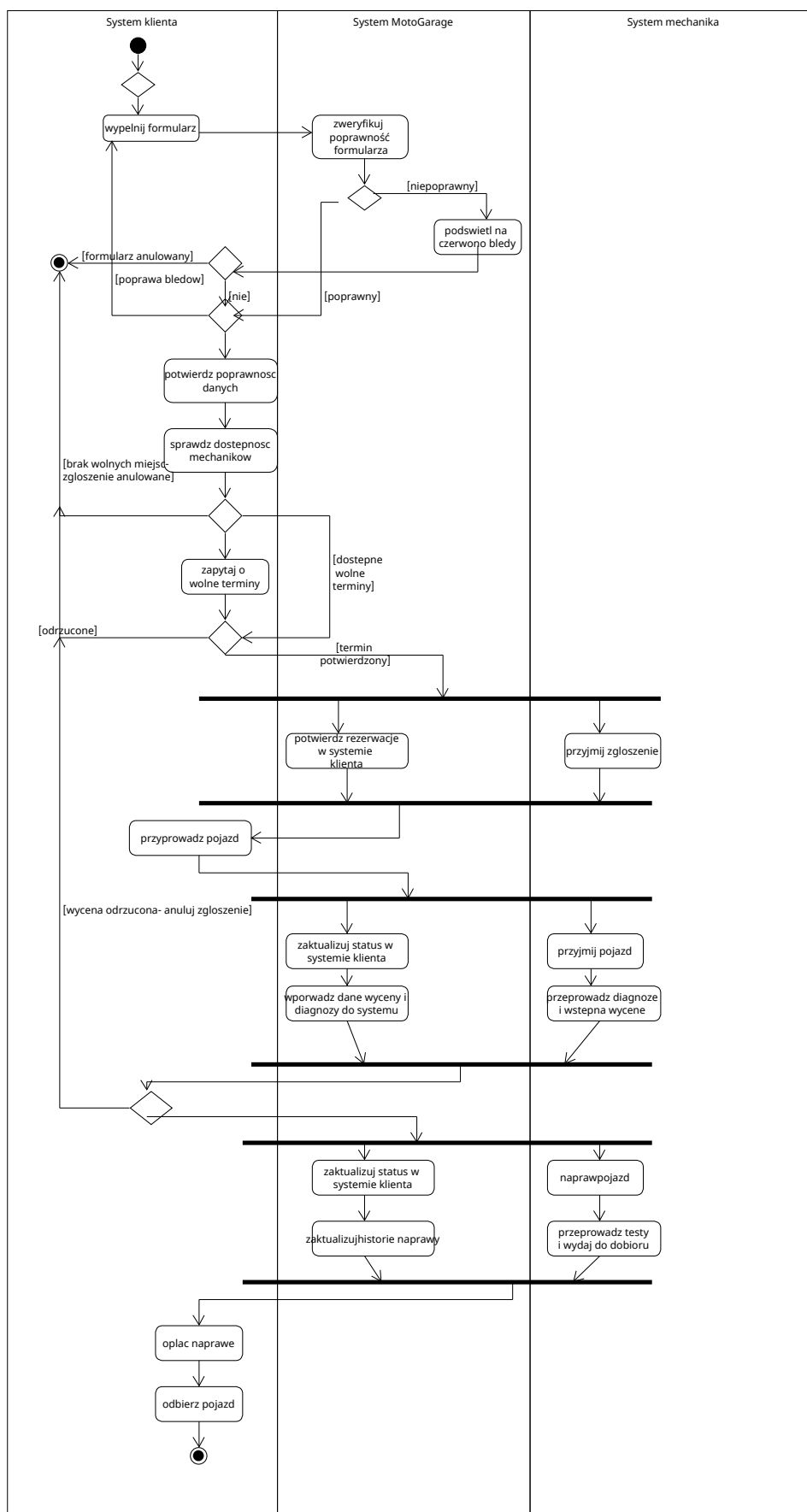
4. Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: 2–5 razy dziennie
- Przewidywane spiętrzenia: wiosna (rozpoczęcie sezonu), po długich weekendach
- Typowy czas realizacji: 15–30 min (oględziny + wprowadzenie do systemu)
- Maksymalny czas realizacji: nieokreślony — zależy od złożoności usterki (skomplikowane diagnozy elektroniczne mogą zająć kilka godzin)

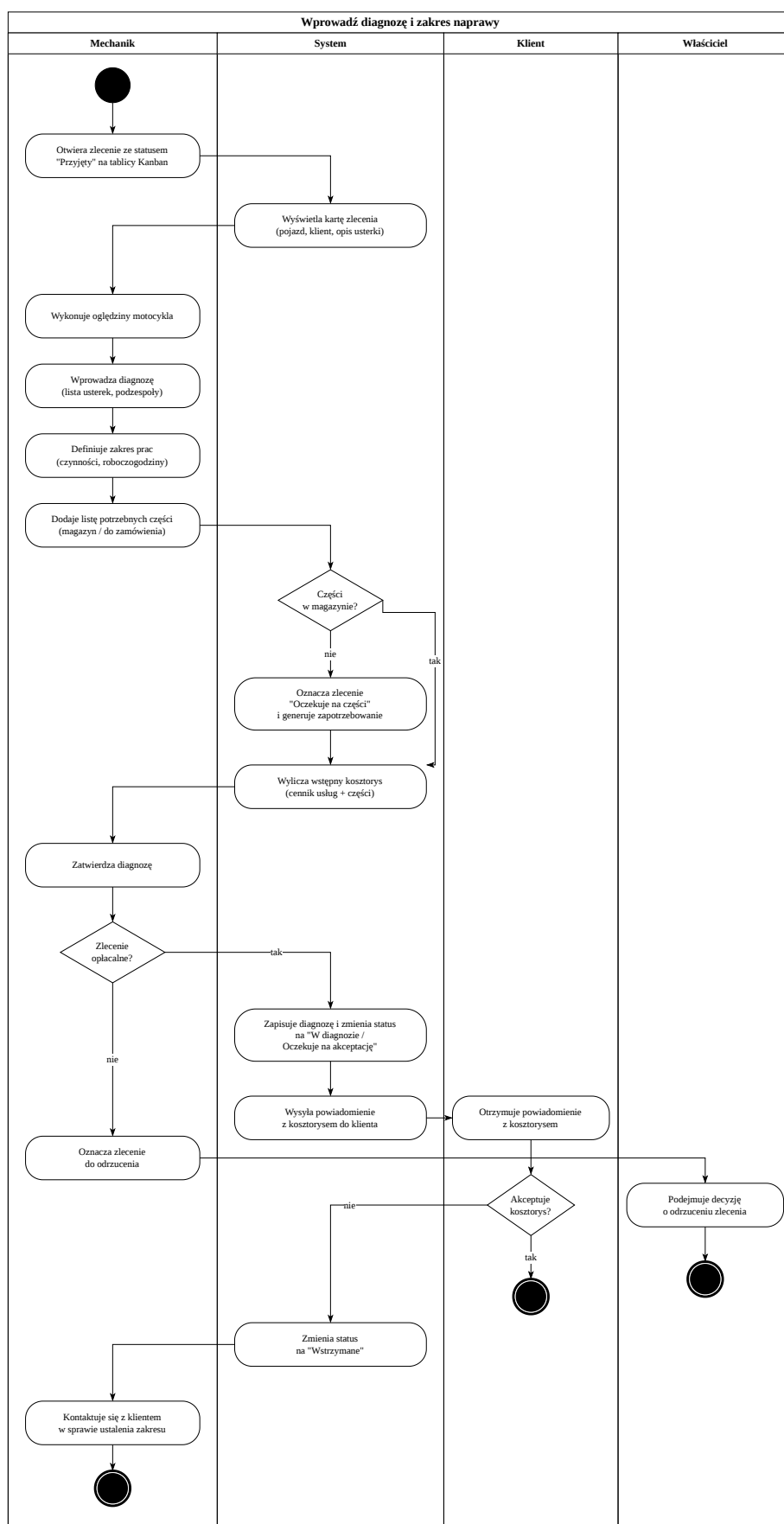
5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia:

- Pełna elektroniczna karta diagnostyczna zlecenia z listą usterek, zakresem prac i kosztorysem
- Zaktualizowany status zlecenia na tablicy Kanban widoczny dla całego zespołu
- Wygenerowany kosztorys wysłany do klienta do akceptacji
- Lista zapotrzebowania na części (jeśli wymagane)

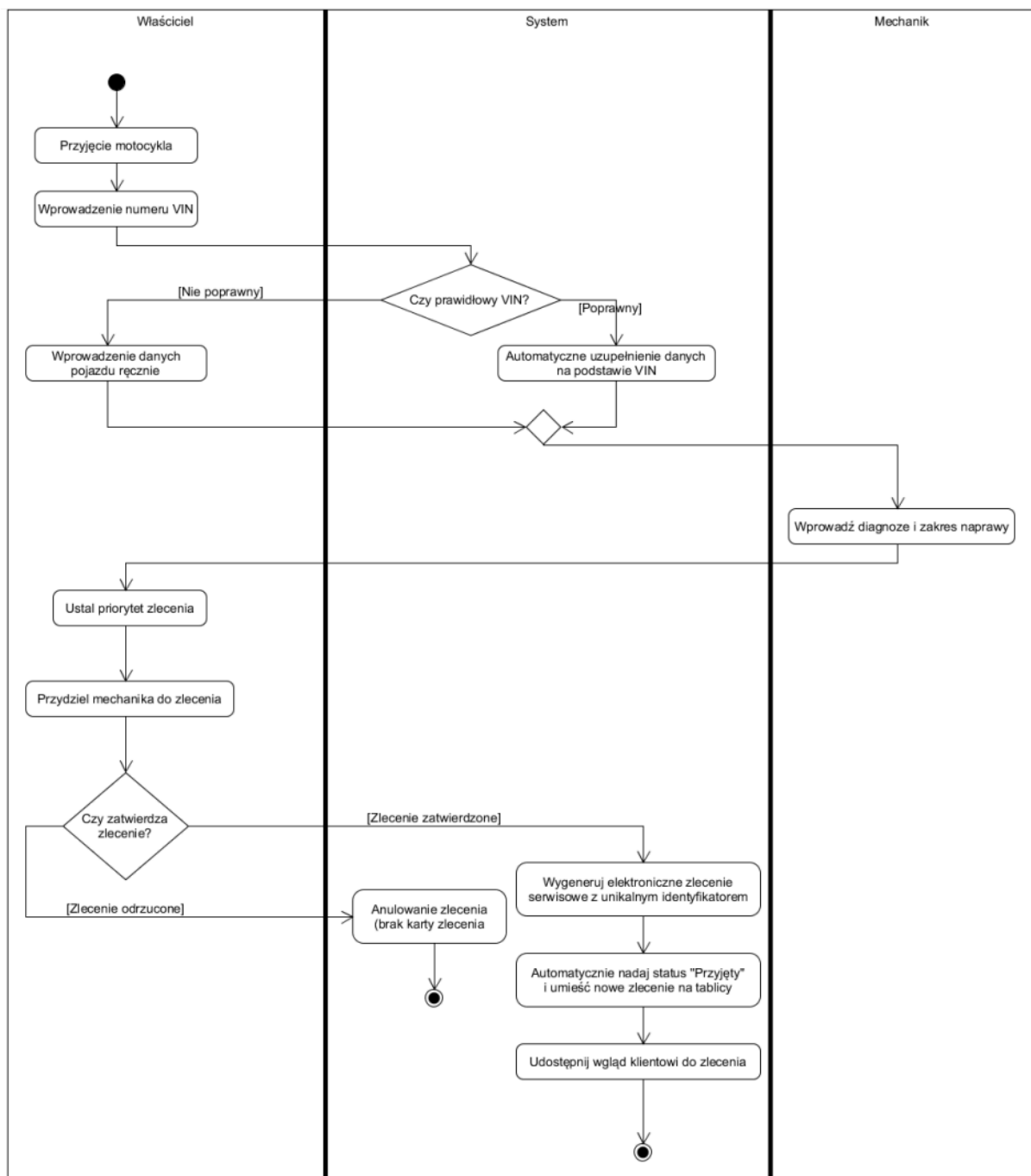
4.2. Diagramy czynności



Rysunek 1: Diagram czynności (Izabela Szorc)

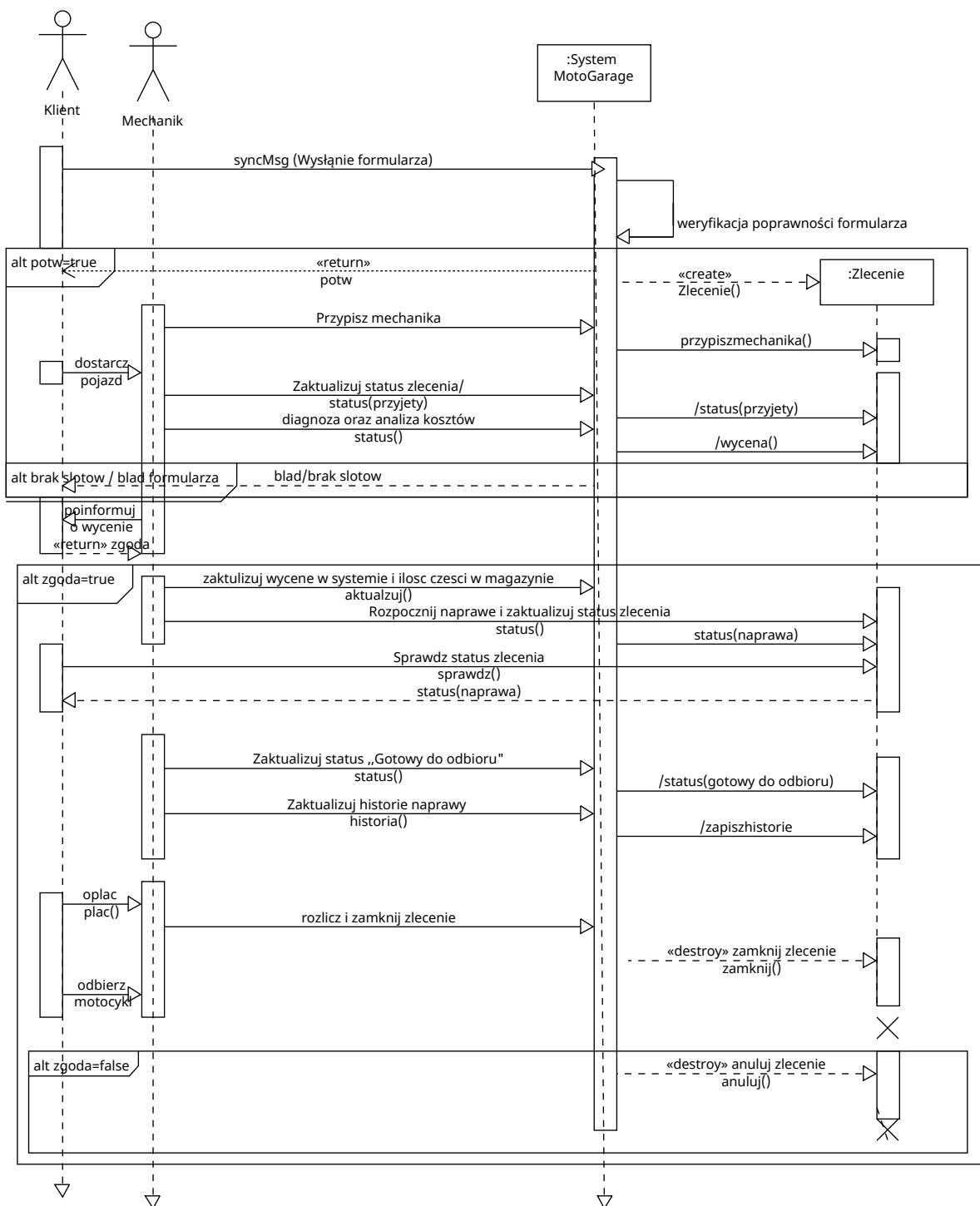


Rysunek 2: Diagram czynności (Michał Minarowski)



Rysunek 3: Diagram czynności (Michał Panufnik)

4.3. Diagramy interakcji (przebiegu)



Rysunek 4: Diagram przebiegu (Izabela Szorc)

Aktorzy:

- Mechanik
- Klient

Obiekty:

- :SystemMotoGarage
- :Zlecenie – powstaje w momencie utworzenia zlecenia.

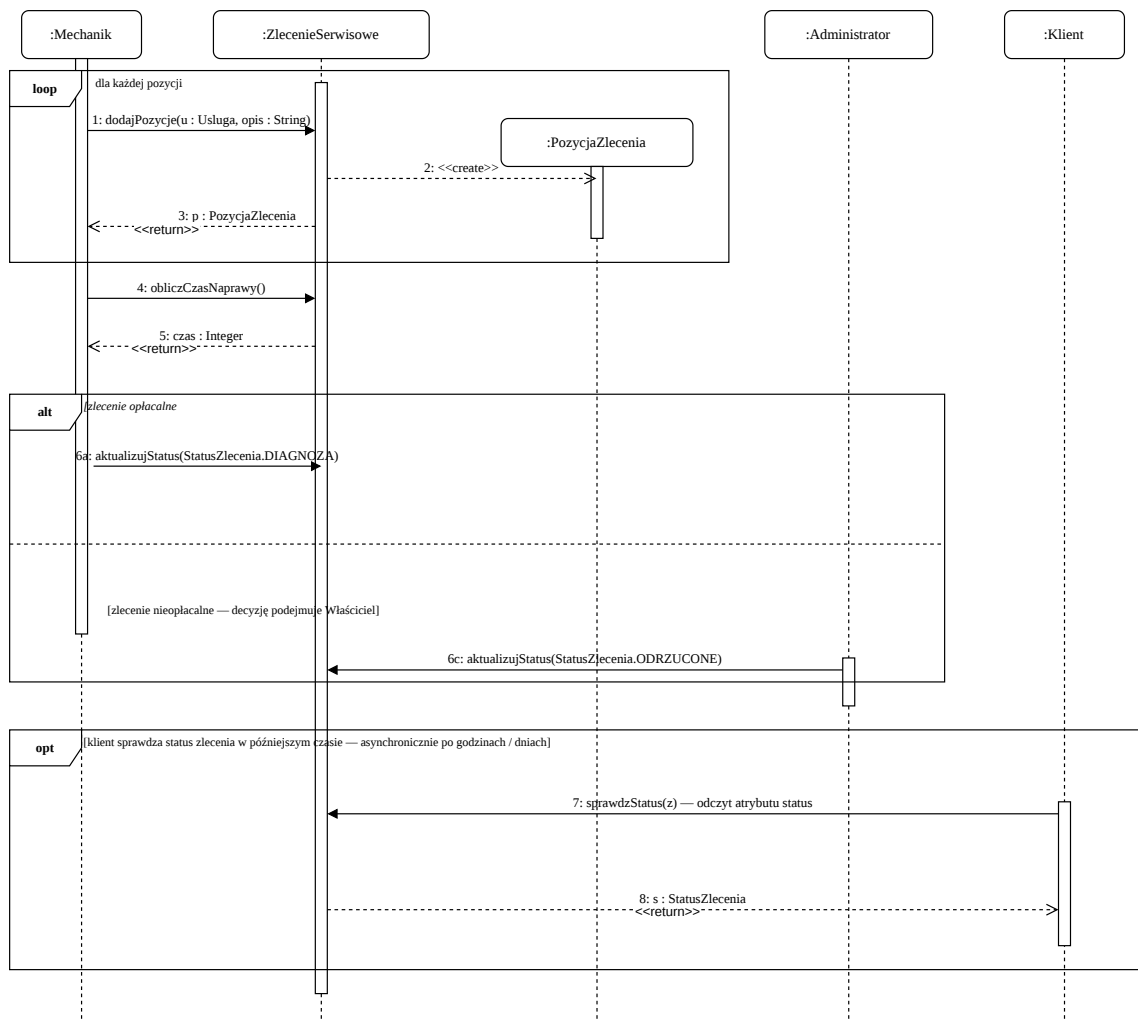
Opis przebiegu:

Proces rozpoczyna się od utworzenia i weryfikacji zgłoszenia. Ramka warunkowa (alt) weryfikuje, czy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest prawdziwe:

- Jeżeli tak: system zwraca potwierdzenie klientowi, tworzy obiekt Zlecenie i następuje przypisanie mechanika. Klient dostarcza motocykl do mechanika, a mechanik wprowadza na bieżąco zmiany w systemie, aby klient miał aktualne informacje dotyczące statusu naprawy oraz kosztów.
- W przypadku, gdy nie ma wolnych slotów lub występują błędy w formularzu, system zwraca komunikat o błędzie i kończy proces.

Następnie system pyta klienta, czy zgadza się na przedstawioną wycenę. Jeśli zgoda = true, mechanik rozpoczyna naprawę, stale aktualizując system dla klienta. Po skończonej naprawie system wysyła do klienta powiadomienie, że pojazd jest gotowy do odbioru, oraz aktualizuje historię naprawy. Klient odbiera pojazd oraz opłaca zlecenie, a mechanik w systemie zamyka i rozlicza naprawę.

Jeżeli klient nie wyraził zgody na wycenę, system wysyła do obiektu Zlecenie informację <<destroy>> i anuluje zlecenie, a procedura zostaje zatrzymana.



Rysunek 5: Diagram przebiegu (Michał Minarowski)

Aktorzy:

- Mechanik

- Administrator (Właściciel)
- Klient

Obiekty:

- :ZlecenieSerwisowe – główny obiekt zarządzający stanem i pozycjami zlecenia.
- :PozycjaZlecenia – pojedyncza pozycja (usługa) w ramach zlecenia; powstaje dynamicznie podczas dodawania kolejnych usług.

Opis przebiegu:

Proces rozpoczyna się od skompletowania pozycji zlecenia. Ramka pętli (loop) wykonuje się dla każdej pozycji:

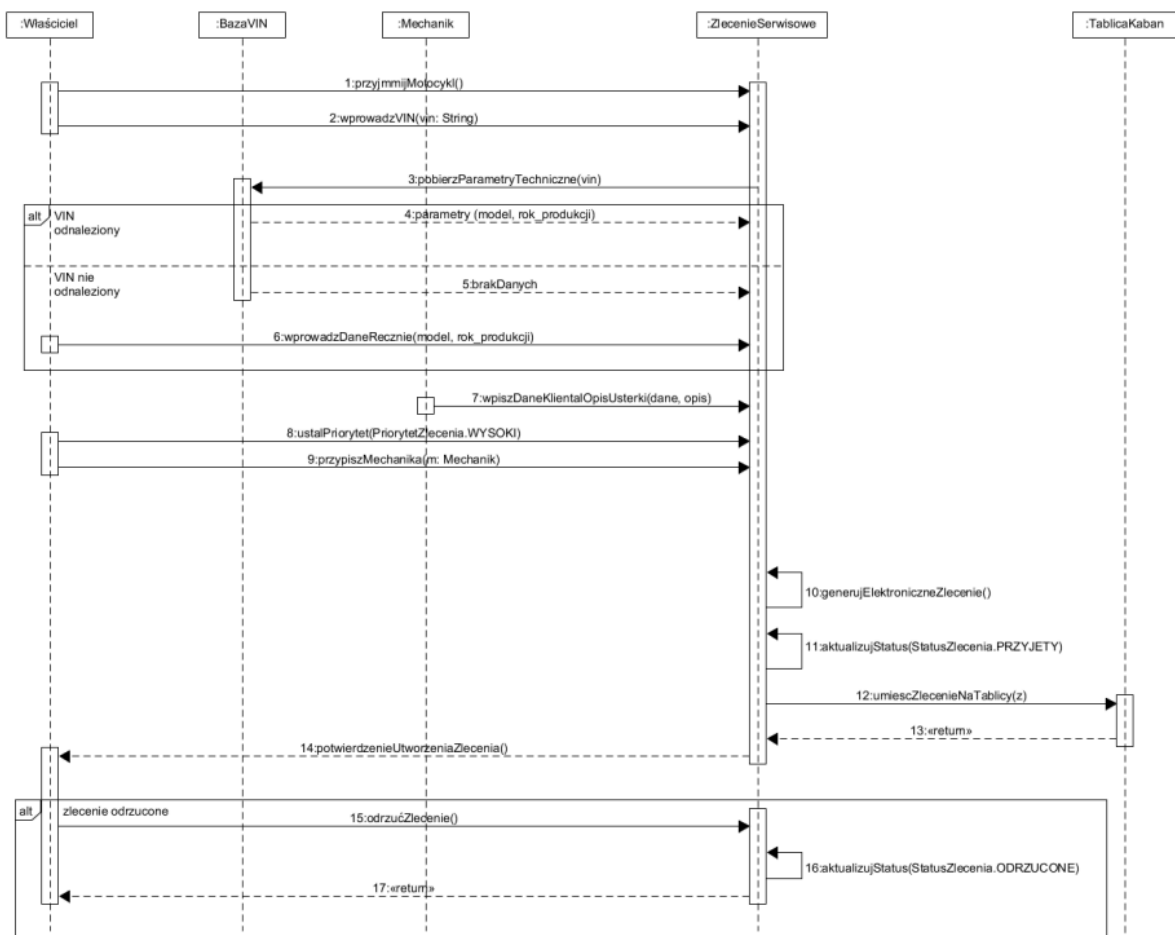
- Mechanik wywołuje metodę `dodajPozycje(u : Usługa, opis : String)` na obiekcie `ZlecenieSerwisowe`.
- `ZlecenieSerwisowe` tworzy (`<<create>>`) nowy obiekt `PozycjaZlecenia`.
- Po utworzeniu pozycji `ZlecenieSerwisowe` zwraca referencję do utworzonego obiektu `p : PozycjaZlecenia` z powrotem do `Mechanika`.

Po skompletowaniu wszystkich pozycji `Mechanik` wywołuje metodę `obliczCzasNaprawy()` na obiekcie `ZlecenieSerwisowe`, który zwraca łączny szacowany czas naprawy `czas : Integer`.

Następnie ramka warunkowa (alt) rozgałęzia przebieg w zależności od opłacalności zlecenia:

- Jeżeli zlecenie jest opłacalne: `Mechanik` wywołuje `aktualizujStatus(StatusZlecenia.DIAGNOZA)`, ustawiając status zlecenia na `DIAGNOZA` i kierując je do dalszej obsługi.
- Jeżeli zlecenie jest nieopłacalne (decyzję podejmuje Właściciel): `Administrator` wywołuje `aktualizujStatus(StatusZlecenia.ODRZUCONE)`, ustawiając status na `ODRZUCONE`.

Na końcu ramka opcjonalna (opt) obsługuje sytuację, w której klient sprawdza status zlecenia w późniejszym czasie – asynchronicznie, po godzinach lub dniach. Klient wywołuje `sprawdzStatus(z)` (odczyt atrybutu `status`) na obiekcie `ZlecenieSerwisowe`, a ten zwraca aktualny status `s : StatusZlecenia` z powrotem do Klienta.



Rysunek 6: Diagram przebiegu (Michał Panufnik)

Aktorzy:

- Mechanik
- Właściciel

Obiekty:

- :ZlecenieSerwisowe – główny obiekt zarządzający stanem i informacjami.
- :BazaVIN – baza parametrów technicznych pojazdów, które można wyszukiwać po numerze VIN pojazdu.
- :TablicaKaban – tablica, na której umieszczane są zlecenia.

Opis przebiegu:

Proces rozpoczyna się od przyjęcia motocykla. Następnie Właściciel wprowadza numer VIN do obiektu ZlecenieSerwisowe. System wysyła zapytanie do obiektu BazaVIN w celu pobrania parametrów technicznych pojazdu.

Ramka warunkowa (alt) weryfikuje, czy VIN został odnaleziony:

- Jeżeli tak: BazaVIN zwraca automatycznie parametry pojazdu (model, rok produkcji) do ZleceniaSerwisowego.
- Jeżeli nie: BazaVIN zwraca komunikat o braku danych, po czym Właściciel zmuszony jest wprowadzić dane pojazdu ręcznie.

W kolejnym kroku Mechanik wpisuje dane klienta oraz opis usterki. Następnie Właściciel ustala priorytet dla tego zlecenia oraz przypisuje do niego konkretnego mechanika.

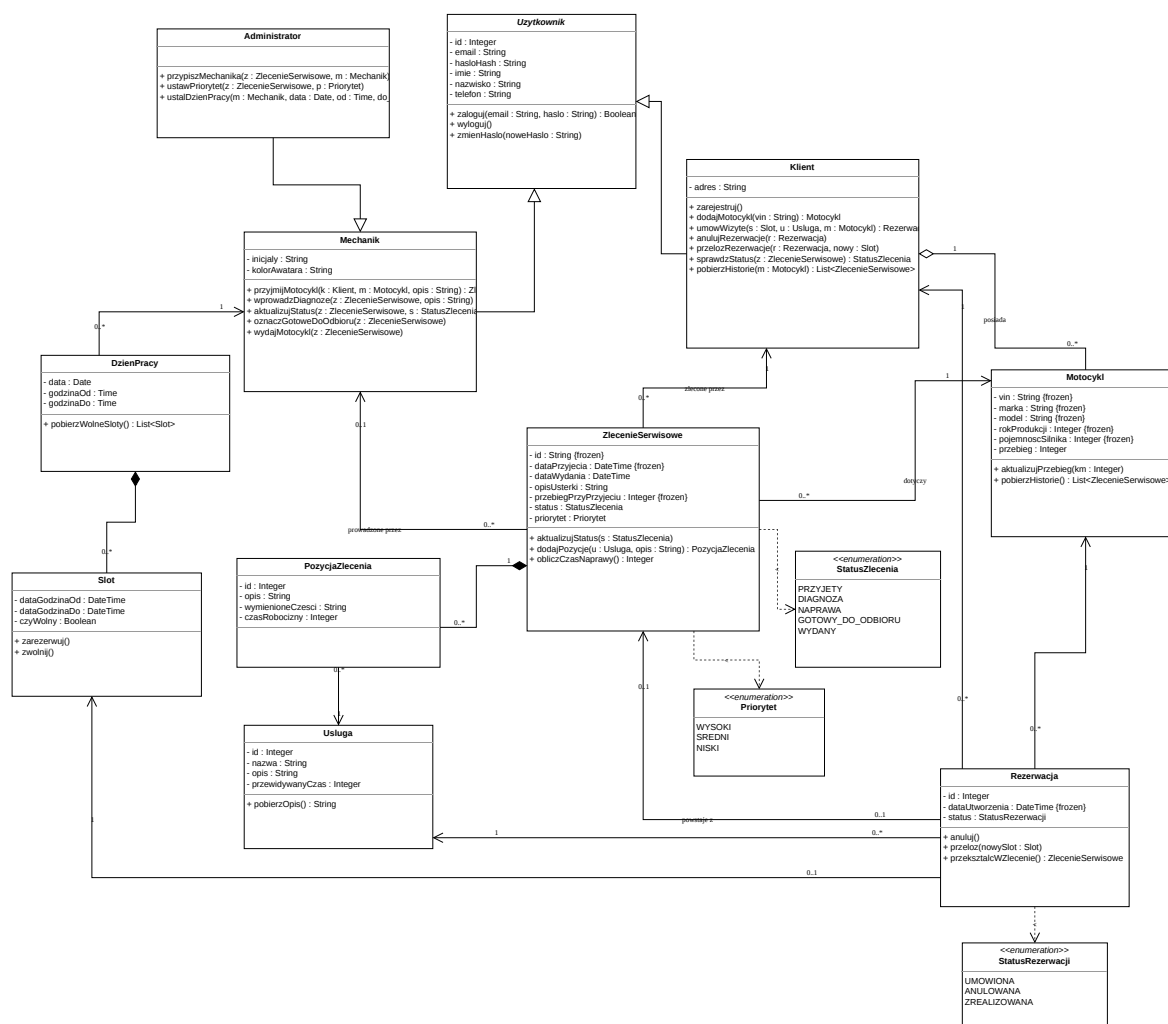
Obiekt ZlecenieServisowe generuje elektroniczne zlecenie wewnątrz systemu oraz aktualizuje status na PRZYJĘTY. Następnie zlecenie zostaje umieszczone na Tablicy Kanban. Po udanej rejestracji system wysyła do Właściciela potwierdzenie utworzenia zlecenia.

Obsługa sytuacji alternatywnej (odrzuć zlecenie): w przypadku, gdy zlecenie zostaje odrzucone, Właściciel wywołuje akcję odrzucenia zlecenia. Obiekt ZlecenieServisowe aktualizuje swój status na ODRZUCONE i zwraca informację zwrotną do Właściciela, kończąc procedurę.

5. Perspektywa projektowa

5.1. Proponowana architektura systemu

5.2. Diagram klas



5.3. Wykaz klas

5.3.1. Administrator

Klasa reprezentująca właściciela warsztatu lub osobę zarządzającą systemem. Odpowiada za rozdzielanie pracy między mechaników, ustalanie priorytetów zleceń oraz konfigurowanie grafików pracy. Dziedziczy po klasie Mechanik, dzięki czemu posiada również wszystkie uprawnienia mechanika (przyjmowanie motocykli, prowadzenie zleceń, aktualizacja statusów).

Atrybuty:

Klasa nie wprowadza własnych atrybutów. Korzysta z atrybutów odziedziczonych po *Mechanik* (inicjaly, kolorAwatara) oraz po *Uzytkownik* (id, email, hasloHash, imie, nazwisko, telefon).

Metody:

- przypiszMechanika(z : ZlecenieSerwisowe, m : Mechanik) – przypisuje wybranego mechanika do zlecenia serwisowego; służy do rozdzielania pracy w warsztacie
- ustawPriorytet(z : ZlecenieSerwisowe, p : Priorytet) – ustala priorytet realizacji zlecenia (Wysoki, Średni lub Niski)
- ustalDzienPracy(m : Mechanik, data : Date, od : Time, do : Time) : DzieńPracy – definiuje godziny pracy danego mechanika w konkretnym dniu; na podstawie wprowadzonego dnia pracy system generuje dostępne sloty serwisowe, na które klienci mogą umawiać wizyty

5.3.2. DzieńPracy

Klasa pomocnicza służąca do definiowania grafiku pracy mechaników w konkretnych dniach.

Stanowi kontener dla slotów serwisowych. **Atrybuty:**

- data : Date – konkretny dzień kalendarzowy
- godzinaOd : Time, godzinaDo : Time – zakres godzinowy dostępności mechanika w danym dniu

Metody:

- pobierzWolneSloty() : List<Slot> – zwraca listę dostępnych przedziałów czasowych w danym dniu

5.3.3. Klient

Reprezentuje użytkownika zewnętrznego – właściciela motocykla. Może samodzielnie zarządzać swoimi pojazdami oraz rezerwacjami. Dziedziczy po klasie *Uzytkownik*. **Atrybuty:**

- adres : String – adres zamieszkania klienta

Pozostałe atrybuty dziedziczone po *Uzytkownik*. **Metody:**

- zarejestruj() – tworzy nowe konto w systemie
- dodajMotocykl(vin : String) : Motocykl – przypisuje nowy pojazd do konta klienta
- umowWizyte(s : Slot, u : Usługa, m : Motocykl) : Rezerwacja – tworzy rezerwację na wybrany termin i usługę, powiązując ją z konkretnym motocyklem
- anulujRezerwacje(r : Rezerwacja) – odwołuje zaplanowaną wizytę
- przelożRezerwacje(r : Rezerwacja, nowySlot : Slot) – zmienia termin istniejącej rezerwacji na nowy
- sprawdzStatus(z : ZlecenieSerwisowe) : StatusZlecenia – pozwala na podgląd etapu naprawy w systemie Kanban
- pobierzHistorie(m : Motocykl) : List<ZlecenieSerwisowe> – wyświetla listę wszystkich poprzednich zleceń dla danego pojazdu

5.3.4. Mechanik

Klasa reprezentująca pracownika warsztatu odpowiedzialnego za sferę techniczną. Realizuje zlecenia i aktualizuje ich postęp. Dziedziczy po klasie *Uzytkownik*. **Atrybuty:**

- inicjaly : String – skrócony identyfikator mechanika używany w widoku Kanban
- kolorAwatara : String – przypisany kolor ułatwiający wizualne rozróżnienie pracowników w grafiku

Metody:

- przyjmijMotocykl(k : Klient, m : Motocykl, opis : String) : ZlecenieSerwisowe – formalne rozpoczęcie zlecenia po dostarczeniu pojazdu przez klienta

- `wprowadzDiagnoze(z : ZlecenieSerwisowe, opis : String)` – uzupełnienie szczegółowego opisu usterki i zakresu prac po przeprowadzonych oględzinach w ramach zlecenia
- `aktualizujStatus(z : ZlecenieSerwisowe, s : StatusZlecenia)` – modyfikuje aktualny etap zlecenia
- `oznaczGotoweDoOdbioru(z : ZlecenieSerwisowe)` – przypisuje zleceniu status kończący etap naprawy, informując system i klienta
- `wydajMotocykl(z : ZlecenieSerwisowe)` – finalizacja procesu serwisowego i przekazanie naprawionego pojazdu klientowi

5.3.5. Motocykl

Klasa przechowująca dane techniczne pojazdu. **Atrybuty:**

- `vin : String {frozen}` – unikalny 17-znakowy numer identyfikacyjny (niezmienny)
- `marka : String {frozen}, model : String {frozen}, rokProdukcji : Integer {frozen}, pojemnoscSilnika : Integer {frozen}` – dane techniczne pojazdu (wartości tylko do odczytu, nie do zmiany po inicjalizacji)
- `przebieg : Integer` – aktualny stan licznika

Metody:

- `aktualizujPrzebieg(km : Integer)` – aktualizacja stanu licznika przy wizycie
- `pobierzHistorie() : List<ZlecenieSerwisowe>` – zwraca listę wszystkich zleceń powiązanych z tym motocyklem

5.3.6. PozycjaZlecenia

Reprezentuje pojedynczą czynność lub część wymienioną w ramach konkretnego zlecenia. Pozwala na szczegółowe rozliczenie kosztów i nakładu pracy. **Atrybuty:**

- `id : Integer` – unikalny numer porządkowy pozycji
- `opis : String` – szczegółowy tekstowy opis wykonanej czynności
- `wymienioneCzesci : String` – informacja o użytych materiałach lub częściach zamiennych
- `czasRobocizny : Integer` – oszacowana liczba godzin poświęconych na tę pozycję

5.3.7. Priorytet (Enumeration)

Typ wyliczeniowy określający ważność zlecenia oraz kolejność ich wykonywania. **Wartości:** WYSOKI, SREDNI, NISKI.

5.3.8. Rezerwacja

Obiekt powstający w momencie umówienia wizyty online przez klienta. Jest zapewnieniem dostarczenia motocykla w określonym terminie. **Atrybuty:**

- `id : Integer` – unikalny identyfikator rezerwacji
- `dataUtworzenia : DateTime {frozen}` – niezmienna data ustalona z momentem dokonania rezerwacji
- `status : StatusRezerwacji` – określa bieżący stan rezerwacji

Metody:

- `anuluj()` – zmienia status rezerwacji na anulowaną
- `przeloz(nowySlot : Slot)` – powiązuje rezerwację z innym terminem w grafiku warsztatu
- `przekształcWZlecenie() : ZlecenieSerwisowe` – tworzy pełnoprawny obiekt zlecenia z danymi z rezerwacji

5.3.9. Slot

Najmniejsza, zdefiniowana jednostka czasu w grafiku pracy mechanika. Rezerwacje i wizyty są powiązane z tymi oknami czasowymi. **Atrybuty:**

- `dataGodzinaOd` : `DateTime`, `dataGodzinaDo` : `DateTime` – dokładne granice czasowe danego bloku
- `czyWolny` : `Boolean` – informacja, czy do tego terminu jest już przypisana wizyta

Metody:

- `zarezerwuj()` – oznacza przedział jako niedostępny dla nowych klientów
- `zwolnij()` – przywraca dostępność wolnego okna czasowego

5.3.10. StatusRezerwacji (Enumeration)

Typ wyliczeniowy określający w jakim miejscu jest rezerwacja. **Wartości:** `UMOWIONA`, `ANULOWANA`, `ZREALIZOWANA`.

5.3.11. StatusZlecenia (Enumeration)

Typ wyliczeniowy definiujący kluczowe etapy procesu serwisowego, odpowiadające kolumnom na tablicy Kanban. **Wartości:** `PRZYJETY`, `DIAGNOZA`, `NAPRAWA`, `GOTOWY_DO_ODBIORU`, `WYDANY`.

5.3.12. Usługa

Słownikowy wpis dotyczący standardowych prac, napraw i usług przeglądowych w ofercie warsztatu. **Atrybuty:**

- `id` : `Integer` – identyfikator pozycji katalogowej
- `nazwa` : `String`, `opis` : `String` – szczegóły danej oferty
- `przewidywanyCzas` : `Integer` – przewidywany czas trwania danej usługi

Metody:

- `pobierzOpis()` : `String` – odczyt szczegółów wykonania usługi

5.3.13. Użytkownik

Główna, nadrzędna klasa definiująca osobę posiadającą dostęp do platformy MotoGarage. Wszystkie dedykowane role systemowe rozszerzają jej możliwości. **Atrybuty:**

- `id` : `Integer` – klucz główny encji
- `email` : `String` – adres pocztowy, służący jako login
- `hasloHash` : `String` – kryptograficzna reprezentacja hasła (zamiast formatu tekstowego)
- `imie` : `String`, `nazwisko` : `String`, `telefon` : `String` – podstawowe dane rejestrowe i kontaktowe

Metody:

- `zaloguj(email : String, haslo : String)` : `Boolean` – proces uwierzytelniania w systemie; zwraca `true`, jeżeli podane parametry pasują do rekordów lub `false` w przeciwnym razie
- `wyloguj()` – zerwanie autoryzowanej sesji komunikacyjnej z systemem
- `zmienHaslo(noweHaslo : String)` – mechanizm wprowadzania nowego hasła dla istniejącego konta

5.3.14. ZlecenieSerwisowe

Centralny dokument (elektroniczny) zarządzający całym cyklem pobytu motocykla w warsztacie, wokół którego skupia się większość funkcjonalności. **Atrybuty:**

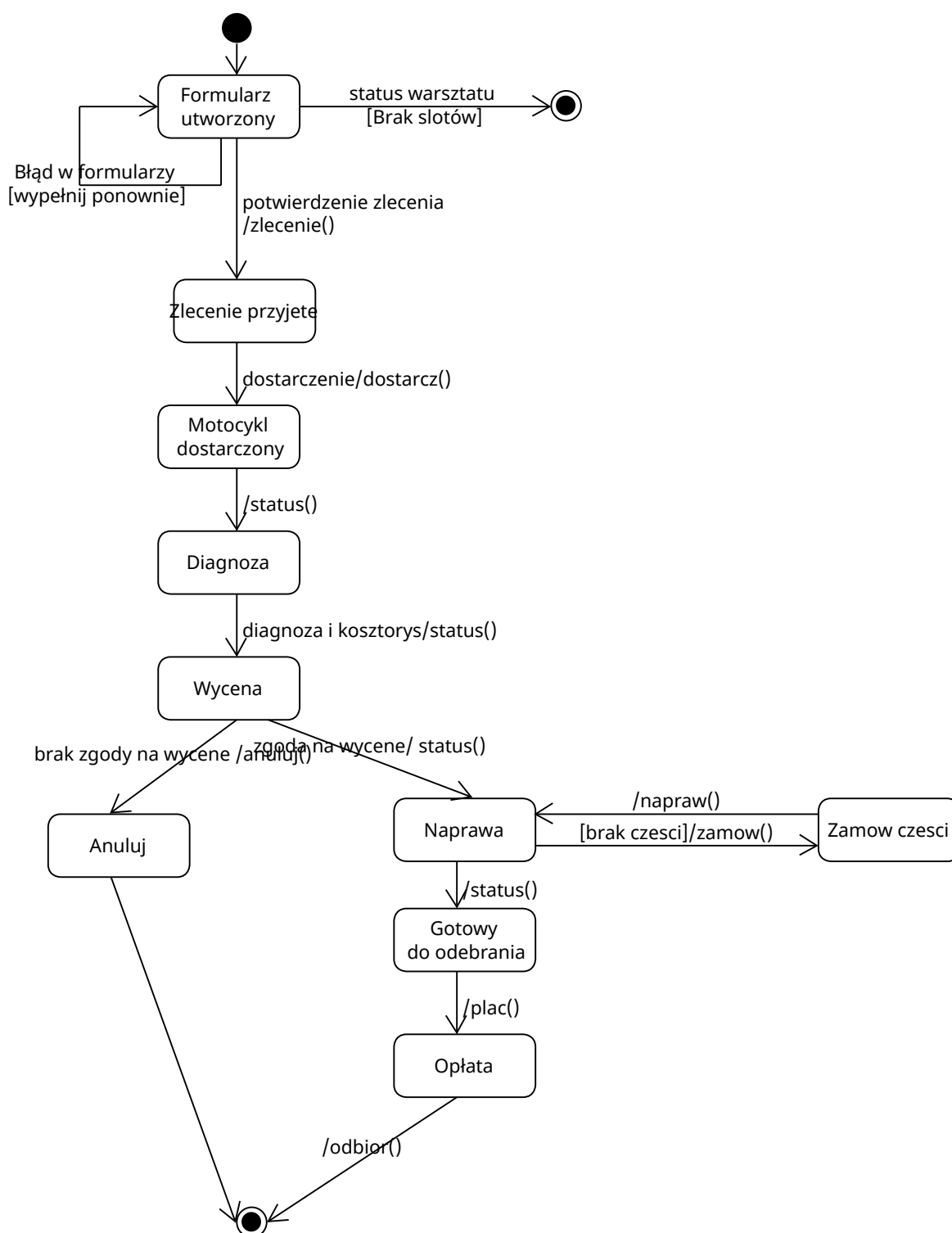
- `id` : `String` {frozen} – niemodyfikowalny i unikalny znacznik
- `dataPrzyjecia` : `DateTime` {frozen}, `dataWydania` : `DateTime` – odpowiednio stały punkt rozpoczęcia i edytowalny punkt zakończenia pracy
- `opisUsterki` : `String` – wstępna notatka na temat przyczyny przyjazdu klienta
- `przebiegPrzyPrzyjeździe` : `Integer` {frozen} – odczyt stanu kilometrów spisany podczas rozpoczęcia procesu (nie do modyfikacji)
- `status` : `StatusZlecenia` – informacja sterująca etapem zlecenia na tablicy Kanban

- priorytet : Priorytet – informacja sterująca kolejnością zleceń

Metody:

- aktualizujStatus(s : StatusZlecenia) – bezpośrednia modyfikacja statusu zlecenia na tablicy Kanban
- dodajPozycje(u : Usługa, opis : String) : PozycjaZlecenia – generuje i dołącza nową pozycję określającą konkretne zadanie w obrębie danej naprawy
- obliczCzasNaprawy() : Integer – określa przybliżony nakład czasowy wyciągnięty na podstawie zdefiniowanych i przydzielonych pozycji

5.4. Diagramy stanów



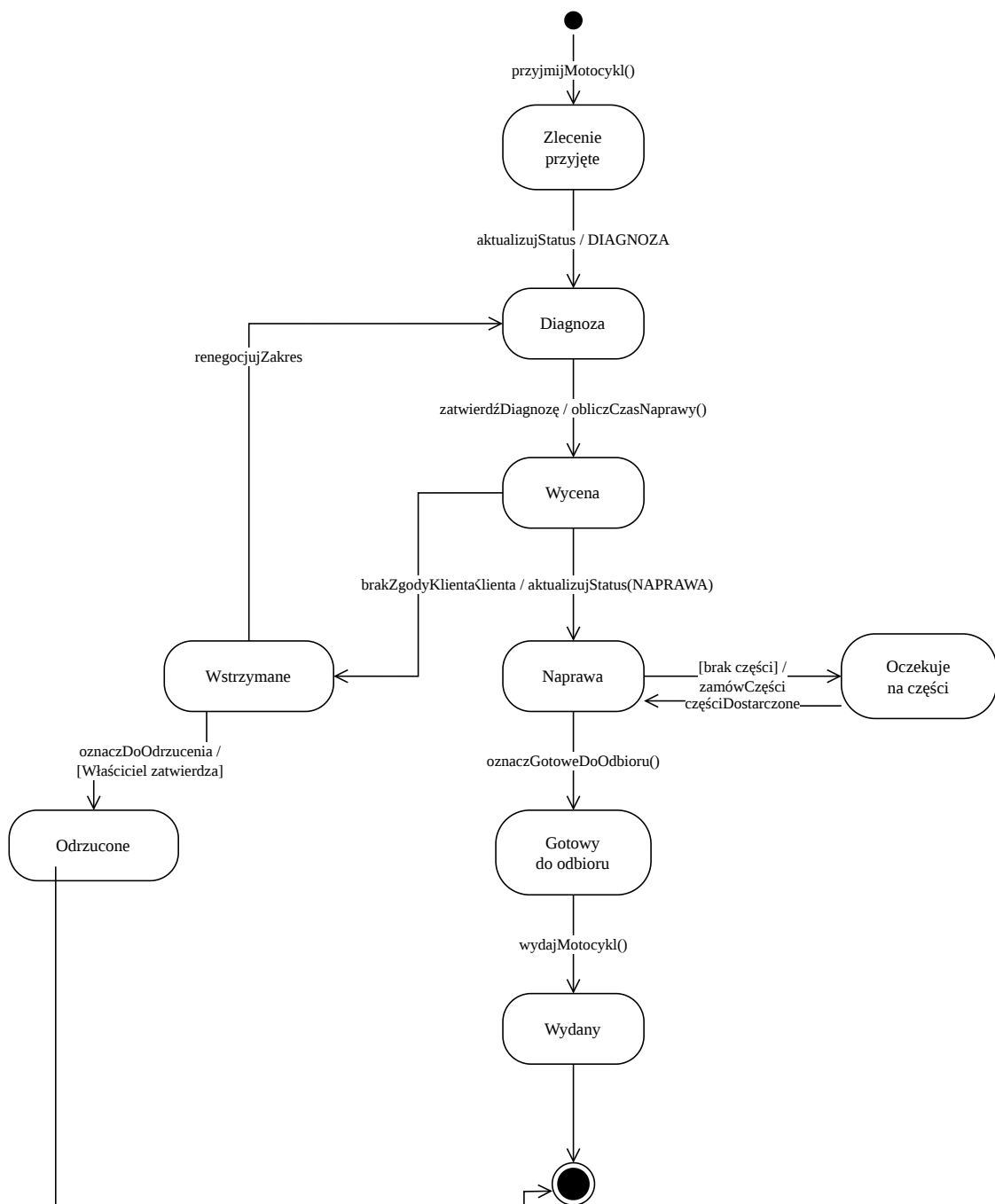
Rysunek 7: Diagram stanów (Izabela Szorc)

Stany: Utwórz formularz, Przyjmij zlecenie, Dostarcz motocykl, Diagnostyka, Wycena, Naprawa, Zamów części, Motocykl gotowy do odebrania, Opłać naprawę, Anuluj.

Opis diagramu:

- **Utwórz formularz, zarejestruj pojazd** – jeśli występują błędy w formularzu, wypełniamy go do momentu akceptacji przez system. Gdy nie ma wolnych miejsc, kończymy proces.

- Gdy system zaakceptuje formularz, zlecenie zostaje przyjęte.
- Następuje dostarczenie motocykla do serwisu. Na miejscu mechanik przyjmuje, diagnozuje i aktualizuje status naprawy.
- Po wykonaniu wstępnej diagnozy mechanik przygotowuje wycenę i wprowadza ją do systemu.
- Jeżeli klient nie zgodzi się na podaną kwotę, zlecenie zostaje anulowane, a proces zakończony.
- Jeżeli klient zatwierdzi wybraną kwotę, następuje naprawa (z ewentualnym domówieniem brakujących części przez mechanika).
- Po naprawie mechanik aktualizuje stan na **gotowy do odbioru**, klient opłaca, a następnie odbiera motocykl i proces się kończy.



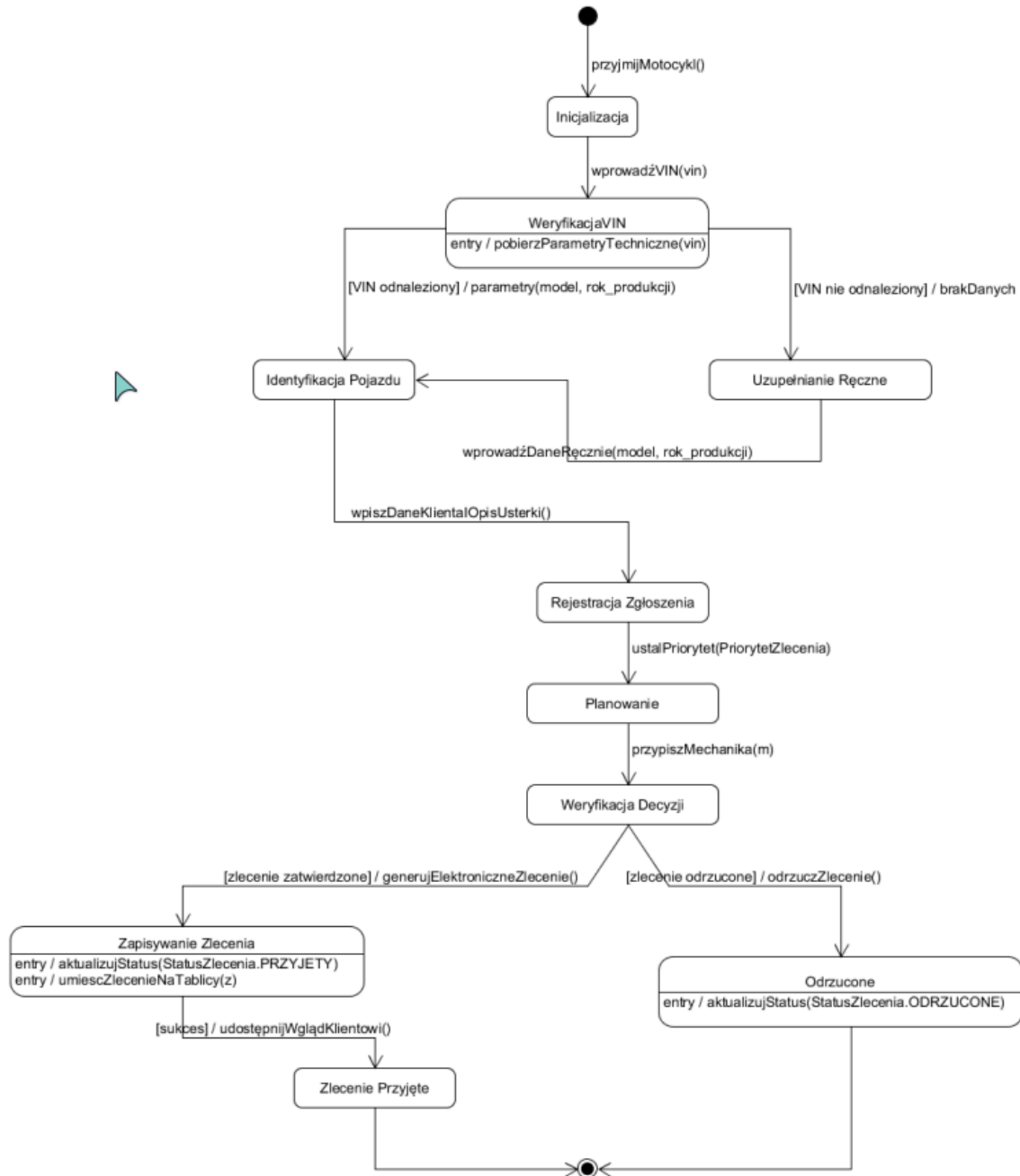
Rysunek 8: Diagram stanów (Michał Minarowski)

Stany: Zlecenie przyjęte, Diagnoza, Wycena, Wstrzymane, Naprawa, Oczekuje na części, Odrzucone, Gotowy do odbioru, Wydany.

Opis diagramu:

- Proces rozpoczyna się od wywołania akcji `przyjmijMotocykl()`, co wprowadza system w stan **Zlecenie przyjęte**.
- Ze stanu **Zlecenie przyjęte**, po wykonaniu akcji `aktualizujStatus / DIAGNOZA`, system przechodzi do stanu **Diagnoza**.

- W stanie **Diagnoza** mechanik zatwierdza diagnozę (`zatwierdźDiagnozę / obliczCzasNaprawy()`), co przenosi proces do stanu **Wycena**, gdzie obliczany jest czas naprawy.
- Ze stanu **Wycena** możliwe są dwa przejścia:
 - W przypadku braku zgody klienta na wycenę (`brakZgodyKlienta`) system przechodzi do stanu **Wstrzymane**.
 - W przypadku zgody klienta (`zgodaKlienta / aktualizujStatus(NAPRAWA)`) system przechodzi do stanu **Naprawa**.
- Ze stanu **Wstrzymane** możliwe są dwie ścieżki:
 - Renegocjacja zakresu prac (`renegocjujZakres`) powoduje powrót do stanu **Diagnoza**.
 - Oznaczenie zlecenia do odrzucenia (`oznaczDoOdrzucenia`), po zatwierdzeniu przez Właściciela (`[Właściciel zatwierdza]`), prowadzi do stanu **Odrzucone**.
- W stanie **Naprawa**, jeżeli zabraknie części (`[brak części] / zamówCzęści`), system przechodzi do stanu **Oczekuje na części**. Po dostarczeniu części (`częściDostarczone`) następuje powrót do stanu **Naprawa**.
- Po zakończeniu naprawy mechanik oznacza zlecenie jako gotowe (`oznaczGotoweDoOdbioru()`), co przenosi proces do stanu **Gotowy do odbioru**.
- Ze stanu **Gotowy do odbioru**, po wydaniu motocykla (`wydajMotocykl()`), system przechodzi do stanu **Wydany**, który prowadzi do stanu końcowego.
- Stan **Odrzucone** również prowadzi bezpośrednio do stanu końcowego, kończąc proces.



Rysunek 9: Diagram stanów (Michał Panufnik)

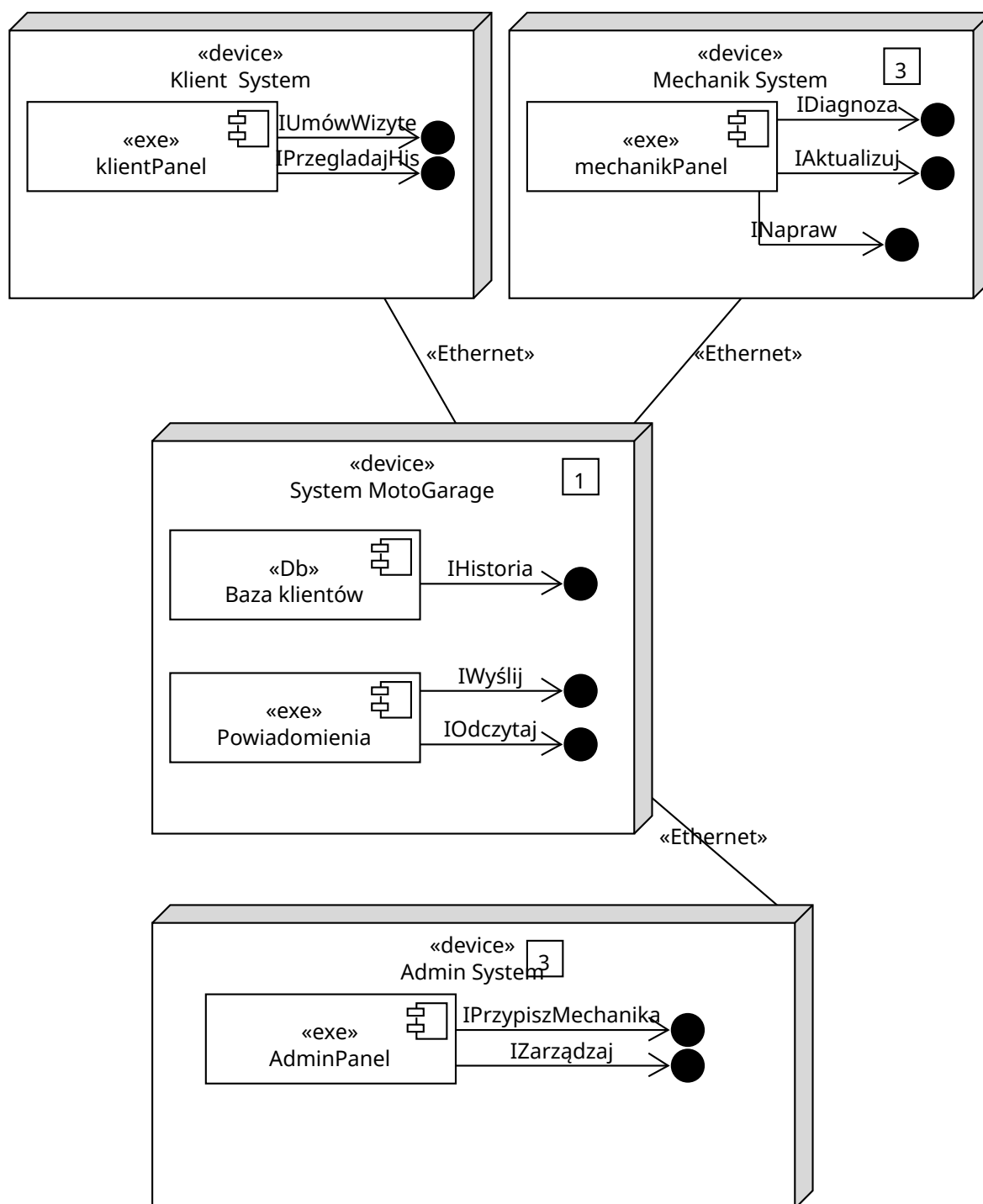
Stany: Inicjalizacja, WeryfikacjaVIN, Identyfikacja Pojazdu, Uzupełnianie Ręczne, Rejestracja Zgłoszenia, Planowanie, Weryfikacja Decyzji, Zapisywanie Zlecenia, Zlecenie Przyjęte, Odrzucone.

Opis diagramu:

- Proces rozpoczyna się od wywołania akcji przyjęcia motocykla, co wprowadza system w stan **Inicjalizacja** (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszenia).
- Po wprowadzeniu numeru VIN następuje przejście do stanu **WeryfikacjaVIN**, gdzie system automatycznie pobiera parametry techniczne pojazdu.
- Jeżeli numer VIN zostanie odnaleziony w bazie danych, system automatycznie pobiera parametry (model, rok produkcji) i przechodzi do stanu **Identyfikacja Pojazdu**.

- W przypadku, gdy VIN nie zostanie odnaleziony, system sygnalizuje brak danych i przechodzi do stanu **Uzupełnianie Ręczne**.
- Ze stanu **Uzupełnianie Ręczne** właściciel musi wprowadzić dane pojazdu ręcznie, po czym system również przechodzi do stanu **Identyfikacja Pojazdu**.
- Następnie wpisywane są dane klienta oraz opis usterki, co przenosi proces do stanu **Rejestracja Zgłoszenia**.
- Po ustaleniu priorytetu zlecenia system przechodzi do stanu **Planowanie**.
- W stanie **Planowanie** następuje przypisanie konkretnego mechanika do realizacji zlecenia, po czym następuje **Weryfikacja Decyzji**.
- Jeżeli w wyniku weryfikacji zlecenie zostanie odrzucone, system wywołuje funkcję odrzucenia zlecenia, zmienia status na odrzucony, a proces dobiega końca.
- Jeżeli zlecenie zostanie zatwierdzone, generowane jest elektroniczne zlecenie i system przechodzi do stanu **Zapisywanie Zlecenia**, gdzie automatycznie nadawany jest status przyjęty oraz następuje umieszczenie zlecenia na tablicy.
- Po pomyślnym zapisaniu zlecenia system udostępnia wgląd klientowi, osiągając stan końcowy **Zlecenie Przyjęte**, co kończy proces.

5.5. Diagram fizyczny



5.6. Propozycje interfejsu użytkownika

